

高雄市彌陀區南安國民小學彈性學習課程

(六)年級第(二)學期(南安「數」來寶)教案

一、教學設計理念說明

這個教學單元旨在透過實際生活中的咖啡店喝下午茶的情境，引導學生深入理解分數的概念。通過實際應用，學生將學到如何使用分數進行金錢計算、份量分配以及折扣計算。同時，強調實用技能的培養，讓學生在日常生活中能夠靈活運用分數知識。

二、教學活動設計

領域/ 科目		數學/綜合領域	設計者	(六)年級教學團隊	
實施年級		(六)年級	總節數	6 節(依實際上課節數調整)	
課程名稱		下午茶的美好時光			
領綱					
數-E-A3 能觀察出日常生活問題和數學的關聯，並能嘗試與擬訂解決問題的計畫。在解決問題之後，能轉化數學解答於日常生活的應用。					
數-E-C2 樂於與他人合作解決問題並尊重不同的問題解決想法。					
綜-E-A2 探索學習方法，培養思考能力與自律負責的態度，透過體驗與實踐解決日常生活問題					
學習重點	學習表現	數n-III-6 理解分數乘法和除的意義、計算與應用。。 綜 2c-III-1 分析與判讀各類資源，規劃策略解決日常生活的問題。		學習內容	數 N-5-5 分數的乘法：整數乘以分數、分數乘以分數的意義。知道用約分簡化乘法計算。處理乘積一定比被乘數大的錯誤類型。透過分數計算的公式，知道乘法交換律在分數也成立。 綜 Bc-III-1各類資源的分析與判讀。
教材來源		1. 翰林五上補充教材(素養學習單) 2. 康軒五上補充教材		議題融入	生涯規劃、戶外教育
				教學資源	小白板、學習單、平板
概念架構				導引問題	
<pre>graph TD; A[數一數二] --- B[下午茶的美好時光]; A --- C[咖啡的香醇密碼]; A --- D[幫蛋糕打分數]; B --- B1[最佳超值組合]; C --- C1[分數變小數]; D --- D1[預算到底怎麼算?]; D --- D2[滿額折扣划算嗎?]; C --- E[下午茶PARTY]; D --- E; E --- E1[點餐]; E --- E2[分配]; E --- E3[折扣]</pre>				1. 如果我們想在下午茶與好朋友平均分享咖啡和點心，該如何計算每個人分到的數量？ 2. 假設有預算的限制，要如何計算我們能夠買多少咖啡和點心？ 3. 如果點心的價格是分數，我們要如何計算總價？	

學習目標

1. 理解分數的基本概念：學生能清晰理解分數的組成，包括分子和分母的意義。
2. 應用分數進行金錢計算：學生能夠在真實情境中，學生能夠運用分數進行金錢計算，進行點餐、計算總價。
3. 應用分數進行份量分配：學生能夠利用分數確保在分享美食時每個人都獲得公平的份量。

學習資源

自編、繪本、歌曲、youtube

學習單元活動設計

學習活動流程

時間

備註

-第1-2節-

80分

【下午茶的美好時光】

一、引起動機

1. 展示蛋糕店DM，假設在美好的假日中，好朋友們聚在咖啡店，應該怎麼選擇咖啡和蛋糕的份量呢？(應該買單片還是整個蛋糕？哪一種蛋糕加飲料的組合最划算？)

DM

二、發展活動

1. 學生可以分享在咖啡店的點餐經歷，包括選擇咖啡和蛋糕的情境。透過這個分享，思考點餐行為的數學應用。
2. 引導學生討論在咖啡店購物時可能的產生的問題，例如如何確保每個人都能公平分到蛋糕、如何計算總價等。
3. 蒐集三家咖啡店菜單，學生分組抽題，討論出各家咖啡店最超值的一項組合並將分析的理由條列下來

小白板

三、綜合活動

1. 每組分享他們的討論結果。
2. 票選出最佳商品組合。

-第3節-

40分

【咖啡的香醇密碼】

一、引起動機

展示不同的咖啡豆，讓學生聞氣味、實際拿拿看一磅的豆子重量大概有多重？和一公斤比較起來差別在哪裡？

咖啡豆

二、發展活動

1. 揭示各品牌咖啡豆(PPT)，提醒學生咖啡豆通常以磅來計價。
2. 詢問如何將單價轉換成分數，比較各品牌的價格做成統計表。
3. 詢問學生如何快速的判斷出價格高低？用分數比較容易還是用小数比較容易？引導學生進行分數→小數的計算(能四捨五入到小数點以下第二位)。

三、綜合活動

1. 分組發表他們統計結果。
2. 揭示下一節要進行的「幫蛋糕打分數」課程，請各組先蒐集蛋糕店或麵包店廣告單或DM。

-第4節-

40分

【幫蛋糕打分數-1】

一、引起動機

因為預算有限，所以大家決定合點兩大壺咖啡和一個六吋的大蛋糕，我們應該怎麼分享才公平呢？

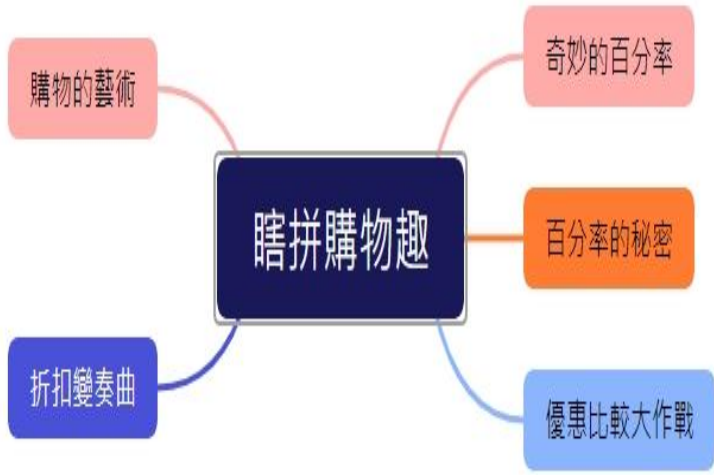
二、發展活動： 1. 討論預算的重要性，說明如何在共享食物時規畫預算的使用。 2. 示範如何計算每人每份的咖啡和蛋糕的價格，以及如何在有限的預算下進行平均分配。 3. 學生分組合作，設計一個預算有限的情境，計算每人應得的咖啡和蛋糕份量。 三、綜合活動： 每組學生分享他們的解決方案，進行討論和反思，強調如何在有預算限制的情況下達成公平分享。		
-第5節- 【幫蛋糕打分數-2】 一、引入動機： 1. 我們在咖啡店點了咖啡和蛋糕，店家提供了滿額折扣優惠，我們該怎麼一起湊單才划算呢？ 二、發展活動： 1. 解釋什麼是折扣，特別是滿額折扣的概念，並說明為什麼商家會提供這樣的優惠。 2. 提供實際的購物單據，讓學生實際計算滿額折扣的金額，引導他們理解折扣計算的步驟。 三、綜合活動： 1. 學生進行小組討論，設計一個購物情境，計算額外的折扣後，應支付的金額。 2. 包括點心的不同組合，滿額折扣和折扣後的總價。	40分	
-第6節- 【數學下午茶派對】 一、引起動機： 1. 進行模擬的下午茶情境，將之前學到的金錢計算、份量分配、折扣計算等技能實際應用。 二、發展活動 1. 學生分組，每組模擬一場咖啡店購物情境，包括點餐和支付的整個過程。 2. 學生需要計算點餐的總價，確保按人數平均分配食物，並應用可能存在的折扣計算。 三、綜合活動 學生分享他們在點單中產生的想法與困難，以及解決問題的策略。	40分	

表現任務						
口語表達： 小組報告、個人口頭報告 文字或圖像表達： 學習單						
評量標準						
1. 能夠在真實情境中解決可能出現的金錢計算、分數應用和折扣計算的問題。 2. 具備分析和解決實際應用情境中的挑戰的能力。 3. 在小組內分工合作，能夠清晰表達自己的觀點，聆聽並理解他人。						
主題	表現標準	A 優秀	B 良好	C 基礎	D 不足	E 落後
		總是表現積極參與和認真學習的態度與行為。	經常表現積極參與和認真學習的態度與行為。	有時表現積極參與和認真學習的態度與行為。	在他人鼓勵下，願意參與和學習。	未達 D 級
評量工具		學習單、口語發表				
分數轉換		95-100	90-94	85-89	80-84	79 以下

高雄市彌陀區南安國民小學彈性學習課程
(六)年級第(二)學期(南安「數」來寶)教案

一、教學設計理念說明

本單元以「百分率在日常生活中的應用」為主題，透過網購母親節優惠情境，引起學生對百分率的興趣，強調實際問題解決，讓學生在計算優惠、折扣等過程中培養數學應用能力。

領域/科目		數學/綜合領域		設計者		(六)年級教學團隊	
實施年級		(六)年級		總節數		6節(依實際上課節數調整)	
課程名稱		瞎拚購物趣					
領綱核心素養							
數-E-A2 具備基本的算術操作能力、並能指認基本的形體與相對關係，在日常生活情境中，用數學表述與解決問題。							
數-E-B3 具備感受藝術作品中的數學形體或式樣的素養。							
綜-E-A2 探索學習方法，培養思考能力與自律負責的態度，並透過體驗與實踐解決日常生活問題。							
學習重點		學習表現		學習內容			
		數N-III-9 理解比例關係的意義，並能據以觀察、表述、計算與解題，如比率、比例尺、速度、基準量等。 綜 2c-III-1 分析與判讀各類資源，規劃策略以解決日常生活的問題。				數 Bc-III-1 各類資源的分析與判讀。 綜 Bc-III-3 運用各類資源解決問題的規劃。	
				導引問題			
				1. 在網購活動中，商家通常會提供不同的優惠，你知道這些優惠是如何計算的嗎？ 2. 如果一個商品標示打九折，這樣的折扣又代表什麼意思？ 3. 在眾多優惠活動中，要如何計算最划算的價格？			
教材來源		1.翰林五上補充教材(素養學習單) 2.南一五上補充教材		議題融入		閱讀素養	
				教學資源		小白板、學習單、平板	
學習目標							
1. 學生能夠明確理解百分率是表示一個數字相對於100的比例，並具體掌握百分率與分數、小數的轉換。 2. 學生能夠在網購優惠的情境下，計算商品的折扣、價格。 3. 學生能夠運用所學的百分率知識，解決實際情境中的購物問題，包括計算優惠後的實際支付金額。							

教學活動設計			
教學活動內容及實施方式	時間	教學資源	評量
- 第1-2節 - 【奇妙的百分率】 一、引起動機 1. 母親節即將到來，網上網路商城將會推出眾多優惠活動，提問學生是否在網上購物過，以及是否注意到商家對於商品的折扣或優惠是如何表示的。 二、發展活動 1. 解釋百分率的基本概念，例如「百分之一」表示1%，「百分之十」表示10%。 2. 示範如何將折扣或優惠轉換成百分率。例如，如果一件商品原價100元，現在優惠價格是80元，計算折扣百分率為$(100-80)/100 \times 100\% = 20\%$。 3. 學生進行小組活動，計算其他優惠的百分率，分享他們的計算過程。 三、綜合活動 1. 請各組選擇一個自己感興趣的商品，尋找其價格和相關的優惠資訊，並計算出實際支付的金額及折扣百分率。 2. 各組分享結果。	80 分鐘	平板、小白板、學習單	口頭評量 實作評量 口頭評量 紙筆評量 口頭評量
- 第3節 - 【百分率的秘密】 一、引起動機 1. 根據網路商城提供的母親節網購優惠，提問學生是否發現網站上有不同種類的優惠，以及如何判斷哪種優惠更划算。 二、發展活動： 1. 根據線上商城提供的資訊，來計算不同類型的優惠，如打折、滿額送等，並示範如何計算實際支付的價格。 2. 學生進行小組活動，分析網站上的不同優惠方案，計算出實際支付的金額。 三、綜合活動 學生分享他們的計算過程和結果並進行討論，特別是不同優惠之間的比較。	40分鐘	平板、小白板、學習單	口頭評量 實作評量 口頭評量 紙筆評量 口頭評量

— 第4節 —

【優惠比較大作戰】

一、引起動機：

在網上購物時，我們應該如何比較不同商品之間的優惠差異呢？大家是否在購物時有遇到過不同商品的優惠？

二、發展活動

1. 教授比較不同商品優惠的方法，著重於運用百分率進行有效比較。
2. 小組內進行商品優惠比較的活動，每組挑選兩種商品，計算它們的實際支付價格，並進行比較。

三、綜合活動

學生分享他們的比較結果，討論如何選擇更划算的商品。

— 第5節 —

【折扣變奏曲】

一、引起動機

教師介紹不同折扣形式，如特價、滿額折扣等，並引導學生思考在不同形式下，哪一種折扣最划算。

二、發展活動：

1. 示範不同折扣形式的計算方法，著重於引導學生理解折扣形式的不同。
2. 學生進行小組活動，分析不同商品的折扣形式，計算實際支付的價格。
3. 學生分享他們的計算過程和結果，進行討論，強調不同折扣形式的優缺點。

三、綜合活動

設計一個實際的購物情境，學生需要選擇不同商品，考慮不同折扣形式的影響，最後需要結帳買單付錢。

— 第6節 —

【購物的藝術】

一、引起動機

在網上購物時，如果有預算的限制，我們應該如何根據預算限制做出選擇呢？

二、發展活動

40分鐘

平板、
小白板、
學習單

口頭評量

實作評量
口頭評量
紙筆評量

口頭評量

40分鐘

平板、
小白板、
學習單

口頭評量

實作評量
口頭評量
紙筆評量

口頭評量

40分鐘

平板、
小白板、
學習單

口頭評量

1. 引導學生如何根據預算設定，制定購物計畫，並考慮商品的價格和優惠。					實作評量 口頭評量 紙筆評量	
2. 學生進行小組活動，制定不同預算下的購物計畫，計算實際支付價格。						
3. 學生分享他們的購物計畫，進行討論，分析在有限預算下如何做出最佳的選擇。						
三、綜合活動						
教師請學生思考這幾節課所學習到的新知，並將所學統整後，上台向同學發表自己學到的內容。					口頭評量	
表現任務						
口語表達：小組報告、個人口頭報告 文字或圖像表達：學習單						
評量標準						
1. 學生能夠正確運用百分率計算商品實際價格。						
2. 學生能夠比較不同商品的優惠，並合理選擇。						
3. 學生能夠理解不同折扣形式對實際價格的影響，並能靈活應用。						
4. 學生能根據自己的購物預算，合理規劃購物計畫。						
主題	表現標準	A 優秀	B 良好	C 基礎	D 不足	E 落後
		總是表現積極參與和認真學習的態度與行為。	經常表現積極參與和認真學習的態度與行為。	有時表現積極參與和認真學習的態度與行為。	在他人鼓勵下，願意參與和學習。	未達 D 級
評量工具		學習單、口語發表				
分數轉換		95-100	90-94	85-89	80-84	79 以下

高雄市彌陀區南安國民小學彈性學習課程
(六)年級第(二)學期(南安「數」來寶)教案

一、教學設計理念說明

在生活中，我們經常使用各種單位來描述物體的大小、距離和容量，本單元旨在讓學生認識生活中的大單位，結合數學知識與生活情境，並能夠在實際情境中應用這些單位。

領域/ 科目		數學/綜合領域	設計者	(六)年級教學團隊
實施年級		(六)年級	總節數	6 節(依實際上課節數調整)
課程名稱		量度世界		
領綱				
數-E-A2 具備基本的算術操作能力、並能指認基本的形體與相對關係，在日常生活情境中，用數學表述與解決問題。				
數-E-B3 具備感受藝術作品中的數學形體或式樣的素養。				
數-E-C3 具備理解與關心多元文化或語言的數學表徵的素養，並與自己的語言文化比較。				
綜-E-A2 探索學習方法，培養思考能力與自律負責的態度，並透過體驗與實踐解決日常生活問題。				
學習重點	學習表現	數N-III-11 認識量的常用單位及其換算，並處理相關的應用問題。 綜 2b-III-1 參與各項活動，適切表現自己在團體中的角色，協同合作達成共同目標。	學習內容	數 Bc-III-1 各類資源的分析與判讀。 綜 Bc-III-3 運用各類資源解決問題的規劃。
			導引問題	
			1. 為什麼要使用大單位（公斤）來描述書包的重量，而不是小單位（公克）？ 2. 為什麼我們更在意商品的單位價格而不是總價格？ 3. 如果參加校外教學，你會如何整理行李，使用哪些單位來預估路程和時間呢？	
教材來源		1.翰林五上補充教材(素養學習單) 2.康軒五上補充教材	議題融入	閱讀素養
			教學資源	平板、小白板、學習單

學習目標			
1. 理解大單位的概念，如公里、公斤和公升。 2. 能夠在實際情境中運用不同單位進行換算。 3. 能夠應用單位解決實際生活中的問題。			
教學活動設計			
教學活動內容及實施方式	時間	教學資源	評量
- 第1節 - 【書包的秘密】 一、引起動機 - 讓學生猜猜看自己的書包有多重？ - 學生個別估算自己書包的重量。 二、發展活動 - 將學生分組，每組提供一個秤，讓他們使用秤量自己的書包。 - 學生計算書包的重量，瞭解大單位的應用。 三、綜合活動 老師引導學生進行討論，探討為什麼使用公斤這樣的大單位而不是公克，並討論這樣的測量對生活中的實際應用有什麼意義。	40分鐘		實作評量
		秤	
- 第2節 - 【我的房間】 一、引起動機 - 你的房間有多大？什麼是平方公尺？坪數又是什麼？ - 那教室呢？大家來猜猜看。 二、發展活動 - 學生分組使用尺規測量教室、書櫃、課桌椅的長和寬。 - 學生計算教室的面積，並嘗試轉換為不同單位。 - 每組分享測量和計算結果，討論不同教室面積的差異。例如：自然教室和圖書館。 三、綜合活動 教師引導學生討論，為什麼使用平方公尺這樣的大單位描述室內面積？是否有其方便之處？還是另有原因？	40分鐘		發表
		尺 壁報紙	實作評量
- 第3-4節 - 【購物的智慧】 一、引起動機 - 向學生展示不同包裝、不同的價錢的商品。 - 如果要比較這些商品，應該如何著手，為何	80分鐘		

3. 學生討論和分享在購物過程中的計算和選擇。 三、 綜合活動 1. 每組在購物過程中的計算和選擇，解釋為什麼選擇了某個食材。 2. 引導學生討論在生活中如何選購食材，需要考慮價格、重量、品質等因素。			
表現任務			
口語表達： 小組報告、個人口頭報告 文字或圖像表達： 學習單			
評量標準			
1. 能夠清晰解釋和應用大單位的概念。 2. 在真實情境中，正確應用計算技巧，包括價格計算、單位價格計算、速度與時間的計算等。 3. 在分組活動中，積極參與合作，有效地與同學協同達成目標。			

主題	表現標準	A 優秀	B 良好	C 基礎	D 不足	E 落後
		總是表現積極參與和認真學習的態度與行為。	經常表現積極參與和認真學習的態度與行為。	有時表現積極參與和認真學習的態度與行為。	在他人鼓勵下，願意參與和學習。	未達 D 級
評量工具	學習單、口語發表					
分數轉換	95-100	90-94	85-89	80-84	79 以下	